

1. Cree un programa en Python (.py) que resuelva la ecuación diferencial de la masa atada al resorte,

$$y''(t) + \omega^2 y(t) = -g, \quad (1)$$

donde $\omega = \sqrt{k/m}$. En particular, su programa debe:

- (a) Calcular la solución usando el método de Euler, Euler-Cromer, Salto de Rana, Runge-Kutta de 2do y Runge-Kutta de 4to orden.
- (b) Crear un gráfico con las cinco soluciones, además de la solución analítica, en función del tiempo.
- (c) Crear un gráfico con la evaluación de la energía del sistema, para cada una de las soluciones calculadas.